2025–2026 学年第一学期《数学分析》单元测验

一、计算与证明（每题 10 分，共 100 分）

1. 设函数 f(x)=x^1+1x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

2. 设函数 f(x)=x^2+2x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

3. 设函数 f(x)=x^3+3x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

4. 设函数 f(x)=x^4+4x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

5. 设函数 f(x)=x^5+5x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

6. 设函数 f(x)=x^6+6x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

7. 设函数 f(x)=x^7+7x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

8. 设函数 f(x)=x^8+8x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

9. 设函数 f(x)=x^9+9x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

10. 设函数 f(x)=x^10+10x，求 f′(x) 的零点个数，并说明理由。

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个